

제4장 윈도우 메뉴 (실습 4-3)

2026년 1학기 윈도우 프로그래밍

• 벽돌 깨기 게임 만들기

- **화면의 상단에 3*10 개의 벽돌이** 있다. 벽돌들은 화면에 꽉 차지않고 양쪽에 공간이 있다.
 - 벽돌들은 시간에 따라 좌우로 왔다갔다한다.
 - 벽돌의 칸과 줄의 숫자는 변경 가능하다.
- **화면의 하단에 bar(바)**가 있고 마우스를 이용하여 바를 움직인다.
 - 바닥의 bar(바)를 마우스로 선택하고 드래그하여 이동한다. (좌우로만 이동)
- 바 위에 공이 있고 시작 명령어를 누르면 공이 튀기기 시작한다. 좌우의 벽과 위의 벽돌에 부딪치면 이동 방향을 바꾼 후 계속 튕긴다.
 - 아래의 바에 부딪히면 위쪽으로 바뀌고 튕긴다. 튕기는 방향은 좌우상하가 아니라 대각선 (비스듬한 방향)으로 설정한다.
 - 아래 쪽에서 바가 공을 놓치면 공은 아래로 사라지고 바 위에 다시 나타나서 다시 튕기기 시작한다.
- **공이 한 벽돌에 한 번 부딪치면 그 줄의 모든 벽돌의 색이 바뀌며, 부딪친 벽돌은 아래로 한 칸씩 쪽 내려오고, 화면 아래로 사라진다.**
 - 전체 줄이 바뀌는 색은 랜덤하게 설정한다.
 - 아래로 내려오는 색은 계속 바뀌면서 내려온다.
- **잠시 멈추기 명령어를 누르면 (p 명령어)** 색이 변한 벽돌의 개수와 없어진 개수를 화면에 출력한다.
- **메뉴/키보드 명령어**
 - **Start (s):** 공 튀기기 시작
 - **Pause/Restart (p):** 움직임이 잠시 멈춤/다시 시작
 - **Time (t):** 게임을 시작한 시간과 현재 시간을 출력하고 게임 플레이 시간을 계산하여 출력한다.
 - **+/-:** 입력: 공의 이동 속도가 늘어난다.
 - **Reset (r):** 게임 리셋
 - **Quit (q):** 프로그램 종료

